

Film thickness measurement

【1】 めっきの膜厚測定をおこなうおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流値を測定する
2. 外観、耐食性、はんだ付け性などに影響するため、きめられた値どおりか確認する
3. めっき液の pH を直接調整する
4. 塩水噴霧試験を省略する

【2】 つぎのうち、X 線を使って膜厚を測定する装置はどれですか？

1. 蛍光 X 線膜厚計
2. 皮膜質量法
3. 顕微鏡断面試験法
4. 電磁式膜厚計

【3】 渦電流式膜厚計で測定できるものとして、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 磁性金属上の非磁性導電性膜
2. 木材上のニス
3. 鉄鋼上の塗膜だけ
4. 液体の濃度

【4】 電磁式膜厚計の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液体にうかべて比重をよむ
2. X 線で元素をしらべる
3. 断面試料を作って顕微鏡でみる
4. 磁性金属上の非磁性膜を測定する

【5】 磁力式膜厚計の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 非磁性金属上の磁性膜や、磁性金属上の非磁性金属膜を測定できる
2. 液温だけをしらべる
3. 酸とアルカリの濃度をしらべる
4. かならず破壊検査である

【6】 顕微鏡断面試験法の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電流値を数値でだす
2. 液体の pH を色でしらべる
3. めっきの断面試料を作り、顕微鏡で拡大して膜厚を測定する
4. 試料をきらずにそのまま外側からみる

【7】 皮膜質量法の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 光をあてて色差をしらべる
2. 試料をおもりにしてうかべる
3. 皮膜を溶解し、前後の重量差から皮膜質量や膜厚を計算する
4. 液を冷やして結晶をだす

【8】 膜厚の測定値を評価するとき、複数点測定をおこなうおもな理由はどれですか？

1. 最大値、最小値、ばらつきなどを確認するため
2. 平均値をつかわないため
3. どの位置でもかならずおなじ厚さだから
4. ひとつの点しかみないほうが正確だから

【9】 目標範囲が $2.0 \sim 5.0 \mu\text{m}$ のとき、つぎのうち不良品になるものはどれですか？

1. C：最大値 $5.2 \mu\text{m}$ 、最小値 $3.5 \mu\text{m}$
2. B：最大値 $4.9 \mu\text{m}$ 、最小値 $2.1 \mu\text{m}$
3. D：最大値 $4.7 \mu\text{m}$ 、最小値 $2.0 \mu\text{m}$
4. A：最大値 $4.8 \mu\text{m}$ 、最小値 $2.3 \mu\text{m}$

【10】 平均膜厚の求め方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 最大値 ÷ 最小値
2. 測定点の合計 ÷ 測定数
3. 最大値 - 最小値
4. 最大値 × 最小値

【11】 きょうざいの試料 F の測定値が 10、12、15、11、 $9\mu\text{m}$ のとき、四捨五入後の平均値はどれですか？

1. $12\mu\text{m}$
2. $11\mu\text{m}$
3. $11.4\mu\text{m}$
4. $10\mu\text{m}$

【12】 JIS マークがついた測定器について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 温度の影響を受けない
2. 膜厚しか測定できない
3. かならず海外専用である
4. 日本産業規格により品質が保証されている

【13】 塩水噴霧試験で主に確認するものはどれですか。

1. 電線の抵抗値だけ
2. 表面処理や材料の耐食性
3. 塗料の色名だけ
4. 部品の質量だけ

【14】 破壊検査の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 測定器の電池をこわす検査
2. 試料に傷をつけない検査

3. 素材を切る、またはとかすなどして検査する方法
4. かならず目視だけでおこなう

【15】 耐食性試験をおこなうおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 目的の性能を発揮できるか、さびの起こりにくさを確認する
2. 溶液を中性にする
3. かならず膜厚をあつくる
4. 色差計を校正する

【16】 つぎのうち、中性塩水噴霧試験の条件としてきょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. NaCl 50g/L $\pm$ 5g/L、35°C $\pm$ 2°C、pH 6.5～7.2
2. NaCl 10g/L、25°C、pH 3.0～3.1
3. NaCl 50g/L、45°C、pH 8.0～8.5
4. NaCl 100g/L、35°C、pH 1.0～2.0

【17】 酢酸酸性塩水噴霧試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 中性塩水に水酸化ナトリウムをくわえる
2. 中性塩水に酢酸をくわえ、pH 6.5～7.2 にする
3. 中性塩水に酢酸 1mL/L をくわえ、pH 3.0～3.1 にする
4. 中性塩水にアンモニアをくわえる

【18】 キャス試験の条件として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 純水だけを噴霧する
2. NaCl をぬいて酢酸だけにする
3. アルカリ液を滴下する
4. 酢酸酸性塩水に塩化第二銅をくわえる

【19】 つぎのうち、塩水噴霧試験のきびしさの順として、もっとも適切なものはどれですか？

1. どれもまったくおなじきびしさである
2. 中性塩水噴霧試験がもっともきびしい
3. 酢酸酸性塩水噴霧試験だけが腐食をおこさない
4. キャス試験がもっともきびしく、中性塩水噴霧試験がもっともゆるやか

【20】 塩水噴霧試験の評価方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH が 7 になるまでまつ
2. 膜厚だけを 1 回測る
3. 液の温度だけを記録する
4. さびがでるまでの時間や表面変化を観察する

【21】 アルカリ滴下試験のおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料や陽極酸化皮膜の耐アルカリ性を評価する
2. 電圧を発生させる
3. 酸性度を調整する
4. 色差を測定する

【22】 アルカリ滴下試験の条件として、もっとも適切なものはどれですか？

1. NaOH 100g/L、35°C $\pm$ 1°C
2. KOH 10g/L、25°C
3. 酢酸 1mL/L、pH 3.0～3.1
4. NaCl 50g/L、35°C $\pm$ 2°C

【23】 アルカリ滴下試験の評価方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面の色だけを見る
2. においの変化だけを見る

3. 5 秒間隔で滴下し、回路計で導通を確認し、導通するまでの時間で評価する
4. 膜厚を 1 回だけ測る

【24】 外観試験をおこなうおもな目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. キズ、ムラ、変色、ピットなどの欠陥を確認し、不良品の流出をふせぐ
2. 塩化物イオンを定量する
3. 比重を大きくする
4. 膜厚を μm で直接計算する

【25】 外観試験の機器検査として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 色見本だけをつかう
2. カメラや画像処理装置を用いて検査する
3. 中和滴定をする
4. 比重計をうかべる

【26】 目視検査の照明条件として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. 直射日光をさけ、ふつうの作業では 500 ルクス以上、非常に精密な作業では 1500 ルクス以上で検査する
2. 照明はなんでもよい
3. 暗室でしかおこなえない
4. かならず 100 ルクス以下でおこなう

【27】 色合わせの方法として、きょうざいにもっともあうものはどれですか？

1. かならず pH メーターだけでおこなう
2. 比重計だけで判定する
3. 目視では色見本をつかい、機器検査では測色計や色差計をつかう
4. 温度計で色をよむ

【28】 色合わせの注意点として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 年齢や疲労は見え方に影響しない
2. 光源がちがっても色はかならず同じに見える
3. 目視だけでかならず十分である
4. 人による見え方のちがいや光源の影響があるため、目視検査と機器検査を組み合わせることが大切

【29】 密着性試験の例として、きょうざいにあうものはどれですか？

1. 塩水噴霧試験、キャス試験、pH 計
2. 測色計、色差計、温度計
3. 中和滴定、クランプメーター、比重計
4. テープ剥離試験、曲げ試験、やすり試験、熱衝撃試験

【30】 硬度測定について、もっとも適切なものはどれですか？

1. pH7 であるかどうかだけをみる試験である
2. 耐摩耗性などが求められる皮膜でおこない、マイクロビッカース、ロックウェル、ブリネルなどの試験がある
3. 比重の大きさをみる試験である
4. はんだのぬれ広がりを見る試験である

【31】 はんだ濡れ性試験の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. アルミニウム合金の比重をみる試験
2. 外観のピットだけをみる試験
3. 塩水噴霧だけをみる試験
4. はんだ付けが求められるスズめっきや金めっきなどで、はんだ槽に浸漬してぬれ広がりを確認する